සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 93

2026/11/01
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which statement correctly describes an application of Information and Communication Technology (ICT) in education?
අධ්‍යාපනය තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිත කිරීම නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?

   1) ICT enables students to access digital learning materials and participate in online learning activities.
   තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මගින් සිසුන්ට ඩිජිටල් ඉගෙනුම් ද්‍රව්‍ය වෙත ප්‍රවේශ වීමට සහ සබැඳි ඉගෙනුම් ක්‍රියාකාරකම්වලට සම්බන්ධ වීමට ඉඩ සලසයි.

   2) ICT is used only to store students' examination results and cannot support teaching and learning.
   තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතා කරනුයේ සිසුන්ගේ විභාග ලකුණු ගබඩා කිරීමට පමණක් වන අතර ඉගැන්වීමට සහ ඉගෙනීමට සහාය විය නොහැක.

   3) ICT eliminates the need for teachers by providing all educational knowledge through computers.
   පරිගණක මගින් සියලුම අධ්‍යාපනික දැනුම ලබා දීමෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මගින් ගුරුවරුන්ගේ අවශ්‍යතාවය නැති කරයි.

   4) ICT can be used for online examinations but cannot support communication between teachers and students.
   තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සබැඳි විභාග සඳහා භාවිතා කළ හැකි නමුත් ගුරුවරුන් සහ සිසුන් අතර සන්නිවේදනය සඳහා සහාය විය නොහැක.

   5) ICT is mainly used to replace printed textbooks with digital documents without improving the learning process.
   තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය වැඩිදියුණු කිරීමකින් තොරව මුද්‍රිත පෙළපොත් වෙනුවට ඩිජිටල් ලේඛන භාවිත කිරීමටයි.

2. A computer system is designed so that a program can be changed by loading new instructions into memory, without physically modifying or rewiring its hardware. Consider the following statements about the stored program concept:
පරිගණක පද්ධතියක් නිර්මාණය කර ඇත්තේ, එහි දෘඩාංග භෞතිකව වෙනස් කිරීම හෝ නැවත රැහැන්ගත කිරීමකින් තොරව, මතකයට නව උපදෙස් පුරණය කිරීමෙන් වැඩසටහනක් වෙනස් කළ හැකි වන පරිදි ය. ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් සංකල්පය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

   I. Program instructions and data are stored together in the same main memory.
   වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත එකම ප්‍රධාන මතකයේ එකට ගබඩා කර ඇත.

   II. The CPU reads instructions from memory in the same way that it reads data.
   CPU දත්ත කියවන ආකාරයටම මතකයෙන් ලැබෙන උපදෙස් කියවයි.

   III. Changing the program requires physically rewiring the computer's hardware.
   වැඩසටහන වෙනස් කිරීම සඳහා පරිගණකයේ දෘඩාංග භෞතිකව නැවත රැහැන්ගත කිරීම අවශ්‍ය වේ.

   IV. The concept allows the same hardware to run different programs.
   සංකල්පය එකම දෘඩාංගයට විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසයි.

   Which of the following correctly identifies the statements that describe the stored program concept?
   ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් සංකල්පය විස්තර කරන ප්‍රකාශ නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කවරක් ද?

   1) I, II and III only
   I, II සහ III පමණි
   2) I, III and IV only
   I, III සහ IV පමණි
   3) I, II and IV only
   I, II සහ IV පමණි
   4) II, III and IV only
   II, III සහ IV පමණි
   5) All of the above
   ඉහත සියල්ලම

3. Which of the following statements correctly describes a fundamental characteristic of the Von Neumann architecture?
වොන් නියුමාන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ මූලික ලක්ෂණයක් නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් කුමක් ද?

   1) Instructions and data are stored in separate memories.
   උපදෙස් සහ දත්ත වෙන වෙනම මතකයන් තුළ ගබඩා කරනු ලැබේ.
   2) Instructions and data share the same memory and communication pathway.
   උපදෙස් සහ දත්ත එකම මතකයක් සහ සන්නිවේදන මාර්ගයක් හවුලේ භාවිත කරයි.
   3) The CPU executes instructions without using registers.
   CPU එක රෙජිස්තර භාවිත නොකර උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරයි.
   4) Input and output devices directly execute program instructions.
   ආදාන සහ ප්‍රතිදාන උපාංග මඟින් වැඩසටහන් උපදෙස් සෘජුවම ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.
   5) All instructions are executed simultaneously.
   සියලුම උපදෙස් එකවර ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

4. A digital temperature recorder stores −91°C using one's complement representation with the minimum possible number of bits. During maintenance, a replacement decoder mistakenly interprets the stored pattern using two's complement without changing any bits.
ඩිජිටල් උෂ්ණත්ව රෙකෝඩරයක් මඟින් −91°C අගයක්, අවම බිටු සංඛ්‍යාවක් භාවිතා කරමින් එකේ අනුපූරක නිරූපණයෙන් ගබඩා කරයි. නඩත්තු කටයුතු අතරතුර, ප්‍රතිස්ථාපන ඩීකෝඩරයක් මඟින් බිටු කිසිවක් වෙනස් නොකර ගබඩා කර ඇති රටාව දෙකේ අනුපූරක භාවිතා කර වැරදිමකින් අර්ථකථනය කරයි.

   Which option correctly identifies the stored binary pattern and the temperature displayed by the replacement decoder?
   ගබඩා කර ඇති ද්විමය රටාව සහ ප්‍රතිස්ථාපන ඩීකෝඩරය මඟින් ප්‍රදර්ශනය වන උෂ්ණත්වය නිවැරදිව හඳුනාගන්නා විකල්පය කුමක් ද?

   1) 10100101, −91°C
   2) 10100100, −92°C
   3) 01011011, +91°C
   4) 10100100, −91°C
   5) 10100101, −90°C

5. Which of the following correctly describes the 2's complement representation of negative integers?
සෘණ පූර්ණ සංඛ්‍යා වල 2 හි අනුපූරක නිරූපණය නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත දැක්වෙන කුමකින් ද?

   1) The most significant bit (MSB) represents the sign, while the remaining seven bits always represent the direct binary magnitude of the number.
   වඩාත්ම වෙසෙසි බිටුව (MSB) ලකුණ නිරූපණය කරන අතර, ඉතිරි බිටු හත සෑම විටම සංඛ්‍යාවේ සෘජු ද්විමය විශාලත්වය නිරූපණය කරයි.
   2) A negative integer is represented by inverting all bits of its positive binary equivalent and adding 1 to the result.
   සෘණ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ එහි ධනාත්මක ද්විමය සමානකමේ සියලුම බිටු ප්‍රතිලෝම කර ප්‍රතිඵලයට 1 ක් එකතු කිරීමෙනි.
   3) The 2's complement of a negative integer is obtained by changing only its most significant bit from 0 to 1.
   සෘණ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක 2 හි අනුපූරකය ලබා ගනු ලබන්නේ එහි වඩාත්ම වෙසෙසි බිටුව පමණක් 0 සිට 1 දක්වා වෙනස් කිරීමෙනි.
   4) An 8-bit 2's complement system can represent integers from −127 to +128.
   බිටු 8 ක 2 හි අනුපූරක පද්ධතියකට -127 සිට +128 දක්වා පූර්ණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කළ හැක.
   5) Both positive and negative zero have separate binary representations in the 2's complement system.
   2 හි අනුපූරක පද්ධතිය තුළ ධනාත්මක සහ සෘණ ශූන්‍යය සඳහා වෙනම ද්විමය නිරූපණ ඇත.